Инструкция к лабораторной установке «Нелинейные преобразования»

1. **Исследование нелинейности с апериодической нагрузкой . Наблюдение нулевых биений**

   Подключите кнопкой емкость 15 нФ $A_{mn} = 1 В$

   С первого канала генератора подайте на разъем КТ2 гармонический сигнал с частотой 180 кГц, а со второго канала – с частотой 181 кГц на разъем КТ3. Осциллограф подключите к разъему КТ4.

   Меняя частоту второго выхода генератора. Добейтесь нулевых биений (их можно обнаружить по резкому спаданию выходного напряжения и исчезновению переменно составляющей сигнала),

   Снимите зависимость выходного напряжения от частоты одного из генераторов (частота второго неизменна) в диапазоне от 150 до 210 кГц

2. **Исследование нелинейности с резонансной нагрузкой**

   Установите **Есм** равным **1,5 В** Выключите R_{III} соответствующей кнопкой.

   С первого канала генератора подайте на разъем Вх1 гармонический сигнал с частотой 180 кГц, а со второго канала –на разъем Вх2. Осциллограф подключите к разъему КТ3 $A_{mn} = 1 В$

   Снимите зависимость выходного напряжения от частоты одного из генераторов (частота второго неизменна) в диапазоне от 1 до 200 кГц

3. **Исследование амплитудного детектора. Снятие детекторной характеристики**

   $C = 0 нФ$

   На осциллографе выставьте режим DC! (измерение постоянного напряжения)
   С генератора подайте на разъем КТ3 гармонический сигнал с частотой 140 кГц. Осциллограф подключите к разъему КТ4.

   Снимите зависимость ***среднего*** значения выходного сигнала от амплитуды входного, меняя значение амплитуды от 0.1 до 2 В.

4. **Исследование зависимости выходного напряжения детектора от частоты модулированного колебания при разных нагрузках**
Верните на осциллографе режим измерения AC/

С генератора подайте на разъем КТ3 амплитудно-модулированный сигнал с частотой несущей 140 кГц. Глубина модуляции 30%.
Осциллограф подключите к разъему КТ4.
Снимите зависимость амплитуды выходного сигнала от частоты модуляции при двух значениях емкости нагрузки - 0 и 15 нкФ.
Частоту модуляции меняйте от 1 до 15 кГц
Сохраните для отчета осциллограммы сигналов на входе и выходе при обеих значениях емкости

5. **Резонанстные характеристики при подключенном и отключенном детекторе**

Установите значение емкости в 0 пкФ. Выход генератора подключите к разъему КТ1, Осциллограф подключите к разъему КТ4.

Снимите зависимость амплитуды выходного сигнала от частоты входного, меняя частоту от 10 до 20 кГц

Проведите два измерения: при разомкнутых и при соединенных.разъемах КТ3 и КТ4